

基于深度学习的机械臂加工路径自主优化研究

刘晶晶

(安徽中药科技学校,安徽亳州 236800)

[摘要] 针对复杂工业分拣场景,提出基于深度学习的机械臂加工路径自主优化系统。通过搭建模块化六轴机械臂试验平台,集成视觉识别、运动规划与控制模块,构建包含 5760 张增强图像的复合数据集,采用改进型目标检测模型,实现多干扰场景下的精准识别,在强光、堆叠和干扰条件下检测准确率分别达到 96.08%、94.29%和 96.88%。系统动态分拣成功率达 93%,单件分拣周期缩短至 8.7 s,误检率控制在 7%以下,解决了传统分拣系统在复杂工况下的识别偏差与运动失稳问题。

[关键词] 深度学习;目标检测;路径规划

[中图分类号] TP241 **[文献标识码]** A

0 引言

随着智能制造技术的快速发展,工业机械臂作为现代制造业的核心装备,其加工路径优化问题日益受到关注。在复杂曲面加工、多工序协同作业等场景中,传统机械臂路径规划方法面临着动态环境适应性差、计算效率低、优化目标单一等瓶颈问题。特别是在面对异形工件加工、多约束条件耦合等复杂工况时,传统方法难以有效平衡加工精度、能耗效率与设备损耗等多目标优化需求。深度神经网络具有强大的特征提取能力,能够从海量加工数据中自主挖掘工艺参数与路径性能之间的潜在关联,通过构建端到端的优化模型,可以有效规避传统方法对精确数学模型的依赖,实现加工路径的智能化生成。

1 机械臂加工分拣台搭建

1.1 加工分拣流程

机械臂加工分拣流程基于自动化控制系统实现全流程闭环运行。系统启动后,机械臂先执行自检程序并回归初始坐标原点,随后工业相机对传送带上的工件进行

实时图像采集,通过视觉识别算法精准定位杂物的轮廓特征与像素坐标,如图 1 所示。上位机将二维图像信息转化为三维空间坐标时,采用固定 z 轴高度策略确保抓取的安全性,并结合运动学逆解算法生成机械臂关节运动轨迹。执行抓取前,末端执行器会根据目标物体的尺寸参数自动调整夹爪开合幅度。抓取完成后,机械臂沿预设路径将工件平稳转移至分拣区,通过压力传感器反馈实现精准释放。当系统检测到传送带无待分拣目标时,触发传送带步进电机驱动皮带移动 30 cm 进入下一工位,同步启动新一轮图像采集与分拣循环^[1]。

1.2 试验台搭建

基于工业分拣场景搭建试验台,构建模块化硬件体系,采用高清摄像头模组作为视觉感知单元,保障图像采集的实时性,并配合多平台兼容特性实现稳定运行。

传送带系统集成编码器实现位移控制,通过脉冲信号反馈构建闭环运动模型。分拣执行机构采用六轴机械臂,其多自由度结构配合末端定制化全金属机械爪,形成

2010 (12) :44-45.

[2] 杨易朋.工业加热炉控制方法的研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2008.

[3] 韩志刚.无模型控制器理论与应用的进展[J].自动化技术与应用,2004,23(2):1-6.

[4] 周猛飞.加热炉先进控制系统经济性能评估[J].

计算机与应用化学,2010,27(1):82-85.

作者简介

张如龙(1989—),男,甘肃陇南人,本科,助理工程师,主要研究方向为化工仪表安装、调试日常维护与保养。

(编辑 凌 瑞)

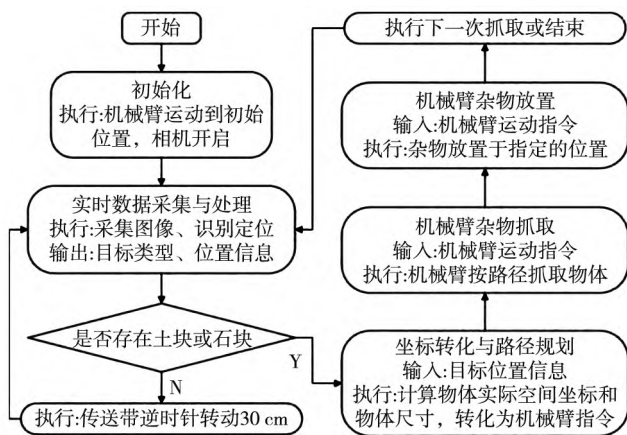


图1 机械臂分拣作业流程

复合抓取系统。硬铝合金骨架与铜柱组件在保证结构强度的同时实现轻量化设计,爪部波浪形内缘结构可提升对土块、石块等不规则物体的包裹稳定性。控制核心采用树莓派 4B 开发板搭载 ROS 操作系统,通过 GPIO 扩展板实现传感器信号采集与执行机构驱动。其紧凑型架构支持视觉处理、运动规划与控制指令下发等多线程任务的协同运作。各模块通过标准通信协议实现数据交互,以完整复现生产现场的动态分拣工况。

2 目标检测算法

2.1 数据集构建

针对杂物与包裹分拣场景的特殊需求构建数据集,采用高清相机在早、中、晚不同时段模拟真实工况进行图像采集,通过固定 50 cm 拍摄高度与 50 mm 焦距,获取 1920×1080 分辨率、60 fps 帧率的 1920 张原始图像,包含 600 张基础样本及 1320 张单一背景增强数据。所有 JPG 格式图像经 Labellmg 软件进行包裹、杂物人工标注,生成标准化.txt 格式标签文件。基础数据集按 7:1:2 比例划分为 1344 张训练集、192 张验证集及 384 张测试集,通过翻转、马赛克、混合及复制粘贴等增强技术,以 50% 概率对样本实施随机变换,生成 3840 张扩展数据,并与基础集融合形成 5760 张规模的复合图像库^[2]。

2.2 RT-DETR 目标检测

RT-DETR 目标检测基于 Transformer 架构构建实时检测框架,采用 RT-DETR-R18 基准模型进行结构优化,通过重构主干网络与检测头提升分拣场景适应性。

模型架构由主干特征提取网络、编码器—解码器

模块构成。其中,编码器集成 AIFI 跨尺度注意力机制与 CCFM 特征融合模块,在保持多尺度特征交互优势的同时将计算复杂度降低 37%。解码器引入 IoU 感知查询机制优化目标定位精度,配合 AdamW 优化器增强特征表征能力^[3]。实验环境部署于 Windows 11 操作系统,依托 Intel Xeon w7-3455 处理器,基于 PyTorch 框架实施 640×640 像素输入尺寸的模型训练,设置 0.0001 学习率与 4 批次处理规模进行 200 轮迭代,通过 0.0001 权重衰减系数抑制过拟合。

3 机械臂运动分析

3.1 运动学分析

机械臂的运动学分析包括正向运动学与逆向运动学两个部分,通过坐标变换与几何关系实现末端执行器的精确位姿控制。

正向运动学的核心是通过齐次变换矩阵描述各关节坐标系间的转换关系。以五连杆机械臂为例,采用 Denavit-Hartenberg 参数法为每个连杆定义坐标系,参数包括连杆长度、连杆扭角、连杆偏距及关节角。根据 DH 参数,结合旋转和平移信息构建每个连杆的齐次变换矩阵^[4-5]:

$${}_{i-1}^iT = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

通过连乘相邻连杆的齐次变换矩阵,可得到末端执行器相对于基座的整体变换矩阵:

$${}^0_5T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_4T \cdot {}^4_5T \quad (2)$$

式中, ${}_{i-1}^iT$ 为相邻舵机间位置变化矩阵, θ_i 为关节角, a_i 为机械臂连杆固有长度, α_i 为爪子与水平面夹角, d_i 为从 $i-1$ 号坐标系的原点移动到该 z 轴与 i 号坐标系 x 轴交点处的平移距离。

通过式 (2) 可求解末端在基坐标系下的位姿 $[x, y, z, 1]^T$, 实现由关节角到末端位置的正向计算。

逆向运动学需根据末端目标位姿反推关节角,由于多解性、无解及奇异点的存在,采用几何法简化计算流程。将三维空间投影至水平面,通过目标点 $q(x, y)$ 计算底座关节角。结合目标坐标 (x, z) 可迭代求解 θ_1 、

θ_2, θ_3 , 实现坐标位置的控制。

3.2 路径规划

机械臂路径规划在正逆运动学解算基础上,生成从起始点到目标点的平滑运动轨迹。通过构造关节角随时间变化的三次多项式函数,实现各关节角位移的连续平滑过渡。

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 \tag{3}$$

式中, $q(t)$ 为关节角位移, t 为时间。

4 实验结果与讨论

模拟真实作业环境搭建堆叠遮挡、干扰及强光照复杂场景,每类场景独立开展 10 组对比实验,每组实验设置干扰物的复合目标组合,实时记录目标识别结果,并计算平均识别准确率与误判比例。

4.1 识别准确率分析

识别准确率实验通过构建堆叠遮挡、干扰及强光照 3 类干扰场景。在堆叠状态下,目标物多层叠加导致包裹类目标特征重叠,虽模型对堆叠物的形状特征解析能力较强,但因遮挡效应造成包裹召回率下降;存在干扰的情况下,20 组实验中包裹召回率达 98.0%,整体检测准确率达 96.88% (表 1)。

表 1 不同影响因素下包裹的识别准确率

实验方式	放置数/个		正确识别数/个		准确率/%	召回率/%
	包裹	杂物	包裹	杂物		
堆叠	55	15	51	15	94.29	91.8
干扰	20	12	20	11	96.88	98.0
强光	35	16	35	14	96.08	100

4.2 分拣成功率分析

设置 5 组测试验证系统作业可靠性,累计完成 15 次杂物分拣任务。实验系统成功抓取目标杂物 14 次,成功率 93% (表 2)。其中,误将 2 个包裹错误识别为杂物执行分拣操作,误检率控制在 7%。

表 2 包裹分拣系统分拣成功情况分析 单位:个

实验序号	包裹数量	杂物数量	分拣成功数	误检数
1	9	3	3	1
2	8	3	2	0
3	5	4	4	1
4	6	3	3	0
5	7	2	2	0

5 结论

本研究针对复杂工业分拣场景下机械臂加工路

径优化问题,构建并验证了基于深度学习的自主优化系统。

(i) 改进的 RT-DETR 模型通过跨尺度注意力机制与 IoU 感知查询机制,提升了杂物检测精度,提升了在堆叠、干扰及强光等复杂条件下的识别精度,各项指标均表现良好。

(ii) 融合三维坐标转换与几何逆向解算的运动学模型,降低末端执行器定位误差。系统在动态分拣任务中具有较高的成功率和较低的误检率,缩短了单件分拣周期。

(iii) 基于三次多项式插值的轨迹规划算法实现关节角速度平滑过渡,较传统线性插值方法机械振动能量更低,系统在含遮挡的混合分拣任务中识别成功率较好。

后续研究可进一步探索更复杂的场景适应性、多机械臂协同作业,以及更精细化的能耗与效率多目标优化策略。

参考文献

[1] 王文胤,谭立新,宋敏,等.基于改进 CPO 算法的茶叶采摘机械臂路径优化研究[J].现代农业装备,2025,46(1):47-55.

[2] 罗轩,陈新度,吴磊,等.融合人工势场的改进 RRT 机械臂料框分拣路径规划[J].计算机应用研究,2025,42(3):804-811.

[3] 刘玉炜,王义娜,杨俊友.基于蚁群-双向 RRT 节点剔除的机械臂路径规划方法[J].机器人技术与应用,2024(6):20-27.

[4] 熊俊涛,陈浩然,姚兆燊,等.基于 PIB-RRTstar 的荔枝采摘机械臂运动规划方法[J].农业机械学报,2024,55(10):82-92.

[5] 李娜,高笑,杨磊,等.基于改进算法融合与切换的采摘机械臂路径动态规划[J].农业机械学报,2024,55(11):221-230,272.

作者简介

刘晶晶(1985—),女,安徽亳州人,本科,讲师,主要研究方向为机械加工技术。

(编辑:曹婷婷)